BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT**

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

# XÂY DỰNG ĐỒ THỊ TRI THỨC CHO VIỆC TẠO CHÚ GIẢI ẢNH KHOA HỌC TRONG GIÁO DỤC STEM

Thuộc nhóm ngành khoa học: Khoa học tự nhiên

**TP Hồ Chí Minh, 04/2026**

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT**

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

# XÂY DỰNG ĐỒ THỊ TRI THỨC CHO VIỆC TẠO CHÚ GIẢI ẢNH KHOA HỌC TRONG GIÁO DỤC STEM

Thuộc nhóm ngành khoa học: Khoa học tự nhiên


SV thực hiện: Nguyễn Anh Phi Nam, Nữ: Nam
Dân tộc: Kinh
Lớp, khoa: 49.CNTT-C, Công nghệ thông tin Năm thứ:3 /Số năm đào tạo: 4
Ngành học: Công nghệ thông tin

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên


**TP Hồ Chí Minh, 04/2026**

# LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, nhóm nghiên cứu chúng em đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ và quan tâm quý báu từ các cơ quan, tổ chức cùng nhiều cá nhân.

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên. Thầy đã trực tiếp hướng dẫn, dành nhiều thời gian và tâm huyết để định hướng, truyền đạt kiến thức chuyên môn cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhóm có thể hoàn thành tốt nội dung nghiên cứu này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý Thầy, Cô giáo khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Những kiến thức quý báu và sự hỗ trợ nhiệt tình từ Thầy Cô trong suốt quá trình học tập tại trường đã xây dựng nền tảng vững chắc để chúng em có thể triển khai dự án. Đặc biệt, chúng em xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và tài trợ kinh phí từ Quỹ Khoa học và Công nghệ của Nhà trường, giúp đề tài có đủ nguồn lực để triển khai thực tế.

Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng thừa hưởng thành quả và kinh nghiệm từ các tác giả của những công cụ, học liệu quan trọng như: bộ dữ liệu AI2D, AI2D-RST , các hệ thống VnCoreNLP, PhoBERT , cùng nhiều tài liệu tham khảo chuyên ngành khác. Đây chính là những cơ sở khoa học quan trọng nhất giúp nhóm xây dựng nên hệ thống Đồ thị tri thức này.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, tuy nhiên đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm nghiên cứu kính mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành từ Hội đồng chuyên môn, các chuyên gia, đồng nghiệp và các bạn sinh viên để đề tài ngày càng được hoàn thiện và có tính ứng dụng cao hơn trong thực tiễn.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026*

# MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... 2
MỤC LỤC ..... 3
BẢNG KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ..... 5
TÓM TẮT ..... 8
MỞ ĐẦU ..... 9
1. Lý do chọn đề tài ..... 9
2. Mục tiêu nghiên cứu ..... 9
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..... 10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ..... 10
1.1. Lịch sử phát triển ..... 11
1.1.1. Khởi đầu - Nhận diện cấu trúc sơ đồ (Trước năm 2010) ..... 11
1.1.2. Deep Learning và bộ dữ liệu AI2D (2014 - 2016) ..... 11
1.1.3. Tích hợp ngữ nghĩa sâu và Lý thuyết RST (2017 - 2020) ..... 11
1.1.4. Kỷ nguyên Đồ thị tri thức và Chú giải giàu tri thức (2021 - Nay) ..... 12
1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước ..... 12
1.3. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ..... 13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..... 14
2.1. Cơ sở lý thuyết ..... 15
2.1.1. Thị giác máy tính và bài toán Image Captioning ..... 15

2.1.2. Phân tích sơ đồ và dữ liệu AI2D / AI2D-RST ..... 15
2.1.3. Lý thuyết Cấu trúc Luận thuyết (RST) ..... 16
2.1.4. Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) ..... 16
2.1.5. Giải thuật đồ thị và Topological Sorting ..... 16
2.1.6. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Transformer ..... 17
2.1.7. Kiến trúc dữ liệu và Polyglot Persistence ..... 17
2.2. Phương pháp nghiên cứu ..... 18
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ..... 19
3.1. Phân tích bài toán ..... 20
3.2. Thiết kế Pipeline xử lý hệ thống (Technical Pipeline) ..... 20
3.2.1. Tầng Tiền xử lý và Chuẩn hóa (Preprocessing & tandardization) ..... 21
3.2.2. Tầng Suy luận Đồ thị Ngữ cảnh (Graph Reasoning Layer) ..... 22
3.3. Kiến trúc Lưu trữ Đa mô hình (Polyglot Persistence) ..... 31
3.4. Giao diện lập trình (API) và Trực quan hóa ..... 35
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM ..... 35
4.1. Kết quả ..... 38
4.2. Thực nghiệm ..... 40
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... 41
5.1. Kết luận ..... 42
5.2. Hướng phát triển ..... 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..... 43

## BẢNG KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Giải thích |
|---|---|
| **AABB** | Axis-Aligned Bounding Box (Khung bao chữ nhật chuẩn) |
| **AI2D** | Allen Institute for Artificial Intelligence Diagrams (Bộ dữ liệu sơ đồ của Viện Allen) |
| **API** | Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng) |
| **CNN** | Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập) |
| **KG** | Knowledge Graph (Đồ thị tri thức) |
| **NLG** | Natural Language Generation (Tạo ngôn ngữ tự nhiên) |
| **NLP** | Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) |
| **RST** | Rhetorical Structure Theory (Lý thuyết cấu trúc luận thuyết) |
| **STEM** | Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Giáo dục tích hợp Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) |

# BẢNG DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Quy tắc ánh xạ cho các loại ảnh.....22

# BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1. Quy trình xử lý hệ thống chuyển đổi dữ liệu từ phi cấu trúc sang tri thức có cấu trúc và văn bản tự nhiên .....20
Hình 4.1. Giao diện dashboard hiển thị các sơ đồ thuộc hai nhóm foodChainsWebs và lifeCycles.....39
Hình 4.2. Giao diện chi tiết sơ đồ lifeCycles và đồ thị tri thức tương ứng .....39
Hình 4.3. Đồ thị tri thức toàn cục được xây dựng từ các sơ đồ foodChainsWebs và lifeCycles.....40

# TÓM TẮT

Nghiên cứu này tập trung vào việc giải quyết bài toán chuyển đổi các sơ đồ khoa học minh họa từ bộ dữ liệu AI2D (Allen Institute for Artificial Intelligence Diagrams) và AI2D-RST thành hệ thống tri thức có cấu trúc phục vụ giáo dục STEM. Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph - KG) từ các thành phần đồ họa rời rạc, giúp hỗ trợ truy vấn ngữ nghĩa và tự động hóa việc tạo chú giải nội dung sơ đồ.

Chúng em đề xuất một quy trình xử lý hệ thống (Technical Pipeline) toàn diện bao gồm bốn giai đoạn logic. Tiền xử lý và Chuẩn hóa: Thực hiện chuyển đổi tọa độ từ Polygon sang Axis-Aligned Bounding Box (AABB) nhằm tối ưu hóa tài nguyên tính toán và tăng tính tương thích với các mô hình nhận diện hiện đại. Suy luận Đồ thị (Graph Reasoning): Áp dụng thuật toán định danh thực thể thông qua tra cứu đệ quy (Recursive Lookup) trên cấu trúc cây RST để gán nhãn cho các đối tượng thiếu thông tin văn bản. Sắp xếp cấu trúc (Topological Sorting): Sử dụng giải thuật của Kahn (1962) dựa trên tính toán bậc vào ($D_{in}$) để khôi phục luồng logic và trình tự phát triển trong các sơ đồ vòng đời sinh học hoặc mạng lưới thức ăn. Kiến trúc Lưu trữ Đa mô hình (Polyglot Persistence): Hệ thống kết hợp sức mạnh của Neo4j (quản lý quan hệ thực thể), MongoDB (lưu trữ siêu dữ liệu hình học) và PostgreSQL (quản lý chú giải văn bản) để đảm bảo hiệu suất truy vấn tối ưu. Kết quả thực nghiệm trên 1000 sơ đồ khoa học tự nhiên cấp tiểu học cho thấy hệ thống có khả năng tái cấu trúc logic phức tạp và sinh ra các chú giải tự động chính xác thông qua bộ tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG) dựa trên luật. Nghiên cứu không chỉ đóng góp về mặt kỹ thuật trong việc kết hợp Thị giác máy tính và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mà còn mở ra hướng ứng dụng thiết thực trong việc xây dựng các trợ lý học tập thông minh và hệ thống E-learning hiện đại tại Việt Nam.

# MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục, các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) đòi hỏi các phương pháp truyền tải kiến thức trực quan và sinh động. Các sơ đồ khoa học như vòng đời sinh học, lưới thức ăn hay cấu tạo cơ thể người đóng vai trò then chốt trong việc giúp người học hình thành tư duy hệ thống.

Tuy nhiên, thực trạng khai thác học liệu số hiện nay đang đối mặt với những thách thức lớn: Học liệu tĩnh và rời rạc, phần lớn các sơ đồ hiện nay chỉ tồn tại dưới dạng hình ảnh tĩnh, thiếu các chú giải ngữ nghĩa chi tiết và mang tính giải thích sâu về bản chất hiện tượng; Khó khăn trong truy xuất tri thức**,** dữ liệu trong các bộ dữ liệu lớn như AI2D thường ở dạng phi cấu trúc, gây rào cản cho việc tìm kiếm hoặc kết nối thông tin giữa các thực thể trong sơ đồ một cách tự động. Hạn chế của các mô hình AI truyền thống**,** các mô hình Image Captioning hiện nay chủ yếu tập trung vào nhận diện bề mặt ảnh đời sống, chưa đáp ứng được yêu cầu diễn giải logic và các khái niệm khoa học đặc thù của giáo dục STEM.

Việc tích hợp Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) vào quá trình xử lý ảnh sơ đồ là một hướng tiếp cận đột phá. Nó không chỉ giúp máy tính "thấy" đối tượng mà còn giúp máy tính "hiểu" mối quan hệ logic, từ đó sinh ra các chú giải giàu tri thức và có tính sư phạm cao. Chính vì những lý do trên, đề tài “Xây dựng đồ thị tri thức cho việc tạo chú giải ảnh khoa học trong giáo dục STEM” mang tính cấp thiết cả về mặt học thuật lẫn ứng dụng thực tiễn.

## 2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của nghiên cứu là xây dựng một khung hệ thống (Framework) hoàn chỉnh để chuyển đổi các thành phần hình ảnh tĩnh thành mạng lưới tri thức động. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Tự động hóa nhận diện: Phát hiện và định danh chính xác các thành phần hình ảnh (Blobs) và văn bản (OCR) trong các sơ đồ khoa học minh họa.

- Xây dựng cấu trúc tri thức: Xác định các mối quan hệ logic và diễn ngôn giữa các thực thể để hình thành đồ thị ngữ cảnh (Scene Graph) riêng biệt cho từng ảnh.
- Làm giàu tri thức (Knowledge Enrichment): Kết hợp các đồ thị ngữ cảnh đơn lẻ để xây dựng một đồ thị tri thức tổng thể, cho phép truy vấn xuyên suốt các chủ đề khoa học.
- Tối ưu hóa chú giải: Sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ có mẫu sẵn (Template-based) để tạo ra các đoạn văn bản giải thích logic sơ đồ một cách chính xác và dễ hiểu cho học sinh.

**3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

Đối tượng nghiên cứu: Các phương pháp và thuật toán chuyển đổi sơ đồ khoa học AI2D sang Knowledge Graph phục vụ việc tạo chú giải.

Phạm vi dữ liệu: Nghiên cứu tập trung vào 1.000 sơ đồ khoa học bằng tiếng Anh từ bộ dữ liệu AI2D-RST.

Phạm vi nội dung: Các sơ đồ đại diện cho chương trình khoa học tự nhiên cấp tiểu học, bao gồm các chủ đề: mạng lưới thức ăn (food webs), vòng đời sinh học (life cycles), các giai đoạn của mặt trăng và sinh lý học con người.

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

## 1.1. Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển của bài toán tạo chú giải ảnh khoa học dựa trên đồ thị tri thức là sự giao thoa giữa ba lĩnh vực: Thị giác máy tính (Computer Vision), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Khoa học tri thức (Knowledge Engineering). Quá trình này có thể tóm lược qua các giai đoạn đột phá sau

### 1.1.1. Khởi đầu - Nhận diện cấu trúc sơ đồ (Trước năm 2010)

Các nghiên cứu tập trung vào việc trích xuất các thành phần hình học cơ bản và văn bản OCR từ sơ đồ kỹ thuật.

Công nghệ chủ yếu dựa trên các quy tắc xác định trước (Rule-based) và bộ lọc đặc trưng thủ công để phân tích các mũi tên và đường nối.

Hạn chế: Hệ thống chưa thể hiểu được ý nghĩa sư phạm hay mối quan hệ logic giữa các bộ phận trong một sơ đồ khoa học phức tạp.

### 1.1.2. Deep Learning và bộ dữ liệu AI2D (2014 - 2016)

Cột mốc 2015: Sự ra đời của các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) kết hợp mạng tái phát (RNN) như mô hình *Show and Tell*, cho phép dịch trực tiếp đặc trưng hình ảnh sang câu mô tả.

Năm 2016: Allen Institute for AI công bố bộ dữ liệu AI2D với hơn 5.000 sơ đồ khoa học tiểu học được chú giải tỉ mỉ về Blobs, Text và Arrows [1]. Đây là bước ngoặt cung cấp nguồn dữ liệu chuẩn mực để huấn luyện các mô hình học máy chuyên biệt cho giáo dục.

### 1.1.3. Tích hợp ngữ nghĩa sâu và Lý thuyết RST (2017 - 2020)

Năm 2017: Mô hình *Bottom-Up and Top-Down Attention* xuất hiện, giúp máy tính tập trung vào từng đối tượng cụ thể trong ảnh khi sinh từ, thay vì nhìn toàn bộ khung hình một cách mơ hồ.

Năm 2020: Công bố bộ dữ liệu AI2D-RST, ứng dụng Lý thuyết Cấu trúc Luận thuyết (Rhetorical Structure Theory) vào sơ đồ. Cột mốc này cho phép chuyển đổi từ "liên kết vật

lý" (mũi tên) sang "quan hệ ngữ nghĩa" (trình tự, định danh, hợp nhóm), đặt nền móng cho việc xây dựng đồ thị tri thức [2] [3].

#### 1.1.4. Kỷ nguyên Đồ thị tri thức và Chú giải giàu tri thức (2021 - Nay)

Các nghiên cứu hiện đại bắt đầu tích hợp Knowledge Graph (KG) vào Pipeline xử lý để bổ sung tri thức nền chuyên ngành.

Thay vì chỉ mô tả "có một con chim và một con cá", hệ thống sử dụng KG để suy luận về "chuỗi thức ăn" hoặc "vòng đời phát triển".

Sự xuất hiện của các kiến trúc Transformer (như T5, BERT) và các giải thuật đồ thị (như Topological Sorting của Kahn) giúp khôi phục hoàn hảo luồng logic của các quy trình khoa học tuần tự.

### 1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và thị giác máy tính, đã đạt được những bước tiến quan trọng trong thập kỷ qua, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện đề tài. Tình hình nghiên cứu trong nước có thể được phân tích qua các khía cạnh sau:

- Sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ NLP tiếng Việt: Các nhóm nghiên cứu trong nước đã xây dựng thành công các bộ công cụ mã nguồn mở tiêu chuẩn như VnCoreNLP phục vụ tách từ, gán thẻ từ loại, nhận dạng thực thể (NER) và phân tích cú pháp. Bên cạnh đó, các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện như PhoBERT đã tối ưu hóa việc hiểu ngữ cảnh đặc thù của tiếng Việt, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất cho các tác vụ phân tích ngữ nghĩa phức tạp.
- Tiếp cận bài toán phân tích ngữ nghĩa (Semantic Parsing): Các nghiên cứu nội địa đã bắt đầu tập trung vào việc chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên sang các biểu diễn có cấu trúc. Tiêu biểu là dự án ViText2SQL, cung cấp bộ dữ liệu khoảng 10.000 cặp câu hỏi - truy vấn SQL, đặt nền móng cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu bằng tiếng Việt.

- Số hóa học liệu STEM: Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc sử dụng hình ảnh thí nghiệm và sơ đồ kỹ thuật ngày càng được chú trọng để phát triển tư duy cho người học. Tuy nhiên, phần lớn học liệu hiện nay tại Việt Nam vẫn dừng lại ở mức minh họa tĩnh, thiếu các chú giải ngữ nghĩa sâu và chưa có hệ thống tự động hóa trích xuất tri thức từ sơ đồ khoa học.
- Khoảng trống nghiên cứu: Mặc dù năng lực xử lý NLP và Computer Vision trong nước đã nâng cao, nhưng việc tích hợp Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) vào quy trình tạo chú giải ảnh khoa học chuyên biệt cho giáo dục STEM vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Đề tài này hướng tới việc lấp đầy khoảng trống đó bằng cách kết hợp các công cụ NLP hàng đầu trong nước với các lý thuyết đồ thị quốc tế.

### 1.3. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Trên thế giới, việc nghiên cứu về sơ đồ khoa học và chú giải hình ảnh đã chuyển dịch từ nhận diện bề mặt sang hiểu biết sâu về cấu trúc và tri thức nền:

- Các bộ dữ liệu chuẩn mực: Các tổ chức lớn như Allen Institute for AI đã công bố bộ dữ liệu AI2D và sau đó là AI2D-RST, cung cấp các chú giải chi tiết về quan hệ luận thuyết giữa các thành phần trong sơ đồ. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để cộng đồng khoa học quốc tế phát triển các mô hình suy luận đồ thị.
- Ứng dụng Lý thuyết Cấu trúc Luận thuyết (RST): Việc áp dụng lý thuyết RST vào hình ảnh cho phép máy tính xác định không chỉ các thực thể mà còn cả vai trò chức năng của chúng (như quan hệ hạt nhân - vệ tinh, trình tự logic). Điều này giúp tạo ra các chú giải có tính giải thích cao, vượt xa việc mô tả hình ảnh đơn thuần.
- Xu hướng tích hợp Knowledge Graph (KG): Các nghiên cứu quốc tế gần đây (như KGA-Cap, VTKG) cho thấy xu hướng sử dụng KG để bổ sung tri thức nền chuyên ngành cho mô hình sinh chú thích. Phương pháp này giúp hệ thống lý giải được các quy trình phức tạp như vòng đời sinh học hay lưới thức ăn mà các mô hình truyền thống thường bỏ qua.

- Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM): Sự xuất hiện của GPT-4, Codex hay các biến thể của T5 đã nâng cao độ chính xác trong việc chuyển đổi các biểu diễn đồ thị sang ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời hỗ trợ khả năng suy luận từng bước (Chain-of-Thought).

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## 2.1. Cơ sở lý thuyết

Hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều nền tảng lý thuyết hiện đại trong các lĩnh vực: Thị giác máy tính (Computer Vision), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) và Kỹ thuật dữ liệu. Sự giao thoa này cho phép chuyển đổi dữ liệu hình ảnh phi cấu trúc thành tri thức có cấu trúc phục vụ suy luận và sinh ngôn ngữ tự nhiên.

### 2.1.1. Thị giác máy tính và bài toán Image Captioning

Thị giác máy tính đóng vai trò quan trọng trong việc trích xuất đặc trưng từ các sơ đồ khoa học. Các mô hình Image Captioning hiện đại kết hợp giữa mạng CNN và RNN/Transformer đã cho phép chuyển đổi hình ảnh thành mô tả ngôn ngữ tự nhiên.

Mô hình Show and Tell là một trong những hướng tiếp cận tiên phong, sử dụng CNN để trích xuất đặc trưng ảnh và RNN để sinh câu mô tả [17]. Sau đó, cơ chế Attention được cải tiến trong mô hình Show, Attend and Tell, giúp mô hình tập trung vào các vùng quan trọng của ảnh khi sinh từng từ [18].

Đặc biệt, phương pháp Bottom-up and Top-down Attention giúp phát hiện các đối tượng cấp vùng (region-based features), cải thiện đáng kể chất lượng chú giải ảnh phức tạp [1]. Tuy nhiên, các phương pháp này chủ yếu dừng lại ở mức mô tả bề mặt, chưa thể hiểu được mối quan hệ logic sâu trong sơ đồ khoa học.

### 2.1.2. Phân tích sơ đồ và dữ liệu AI2D / AI2D-RST

Bài toán hiểu sơ đồ khoa học được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ các bộ dữ liệu chuẩn như AI2D. Nghiên cứu của Kembhavi et al. (2016) chỉ ra rằng việc phân tích sơ đồ đòi hỏi hiểu cả thành phần hình học và ngữ nghĩa.

Tiếp đó, bộ dữ liệu AI2D-RST đã mở rộng bằng cách tích hợp cấu trúc diễn ngôn dựa trên Lý thuyết RST, cho phép biểu diễn các quan hệ như trình tự, nguyên nhân – kết quả và phân cấp thông tin [4].

Nhờ đó, hệ thống không chỉ nhận diện đối tượng mà còn hiểu vai trò của chúng trong toàn bộ sơ đồ, tạo nền tảng cho việc xây dựng đồ thị tri thức.

### 2.1.3. Lý thuyết Cấu trúc Luận thuyết (RST)

Lý thuyết Cấu trúc Luận thuyết (Rhetorical Structure Theory - RST) là một khung lý thuyết dùng để phân tích mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các đơn vị thông tin trong một nội dung, được tổ chức theo cấu trúc phân cấp gồm nucleus và satellite [12].

Thay vì xem các thành phần là độc lập, RST nhấn mạnh các quan hệ như nguyên nhân, trình tự và diễn giải. Trong nghiên cứu này, RST được áp dụng để mô hình hóa cấu trúc ngữ nghĩa của sơ đồ khoa học, giúp xác định mối liên hệ giữa các thành phần trực quan và tổ chức chúng thành biểu diễn có cấu trúc. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi sơ đồ thiếu nhãn văn bản, cho phép hệ thống suy luận dựa trên ngữ cảnh và quan hệ. Ngoài ra, các nghiên cứu về bộ dữ liệu sơ đồ như AI2D-RST cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tích hợp cấu trúc diễn ngôn vào phân tích đa phương thức [4], [5].

### 2.1.4. Đồ thị tri thức (Knowledge Graph)

Đồ thị tri thức (Knowledge Graph) là phương pháp biểu diễn dữ liệu dưới dạng các thực thể và mối quan hệ giữa chúng, hỗ trợ hiệu quả cho việc lưu trữ, tích hợp và suy luận tri thức [6], [7].

Trong đề tài này, các thành phần của sơ đồ được ánh xạ thành các nút, còn các quan hệ được biểu diễn bằng các cạnh có hướng. Cách biểu diễn này giúp hệ thống dễ dàng truy vấn ngữ nghĩa và hỗ trợ các tác vụ suy luận. Bên cạnh đó, việc sử dụng các hệ cơ sở dữ liệu đồ thị chuyên dụng giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý các truy vấn quan hệ phức tạp [15], phù hợp với đặc trưng của dữ liệu sơ đồ khoa học.

### 2.1.5. Giải thuật đồ thị và Topological Sorting

Việc xác định thứ tự logic trong các sơ đồ mô tả quy trình là một yêu cầu quan trọng trong bài toán hiểu sơ đồ. Thuật toán Topological Sorting cho phép sắp xếp các đỉnh trong đồ thị có hướng không chu trình (DAG) sao cho các quan hệ phụ thuộc được đảm bảo [8].

Trong nghiên cứu này, các thành phần của sơ đồ được mô hình hóa thành các đỉnh, và quan hệ giữa chúng thành các cạnh có hướng, từ đó áp dụng sắp xếp topo để khôi phục trình tự hợp lý. Kiến thức nền tảng về giải thuật đồ thị cũng được trình bày chi tiết trong các tài liệu kinh điển [3]. Nhờ đó, hệ thống có thể sinh chú giải theo thứ tự logic và đảm bảo tính mạch lạc trong diễn giải.

### 2.1.6. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Transformer

Trong giai đoạn sinh chú giải, hệ thống dựa trên các nguyên lý của NLP và NLG. Các mô hình hiện đại như Transformer đã tạo ra bước tiến lớn trong việc hiểu và sinh ngôn ngữ.

Kiến trúc Transformer được đề xuất bởi Vaswani et al. (2017), sử dụng cơ chế self-attention để xử lý ngữ cảnh hiệu quả hơn so với RNN.

Mô hình T5 (Text-to-Text Transformer) mở rộng ý tưởng này bằng cách chuyển mọi bài toán NLP về dạng text-to-text [14].

Ngoài ra, các công cụ NLP tiếng Việt như VnCoreNLP hỗ trợ tiền xử lý dữ liệu ngôn ngữ hiệu quả (Vu et al., 2018), và các nghiên cứu về Text-to-SQL [13] cung cấp nền tảng cho việc chuyển đổi ngữ nghĩa sang biểu diễn có cấu trúc.

### 2.1.7. Kiến trúc dữ liệu và Polyglot Persistence

Trong các hệ thống xử lý dữ liệu đa dạng, đặc biệt là dữ liệu đa phương thức, việc sử dụng một loại cơ sở dữ liệu duy nhất thường không đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu năng và khả năng mở rộng. Polyglot Persistence là cách tiếp cận cho phép sử dụng nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau tùy theo đặc điểm dữ liệu [11]

Trong đề tài, phương pháp này giúp quản lý hiệu quả các loại dữ liệu như dữ liệu phi cấu trúc, dữ liệu quan hệ và dữ liệu đồ thị. Ví dụ, MongoDB có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu linh hoạt [2], trong khi cơ sở dữ liệu đồ thị hỗ trợ xử lý quan hệ phức tạp [15]. Nhờ đó, hệ thống đạt được khả năng mở rộng tốt hơn, tối ưu hiệu năng và linh hoạt trong xử lý dữ liệu.

## 2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi đề xuất một quy trình xử lý đa bước nhằm chuyển đổi sơ đồ khoa học thành chú giải ngôn ngữ tự nhiên có cấu trúc. Phương pháp được thiết kế theo hướng tích hợp nhiều kỹ thuật từ thị giác máy tính, biểu diễn tri thức và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm các giai đoạn chính: trích xuất thông tin từ ảnh, xây dựng cấu trúc ngữ nghĩa, biểu diễn bằng đồ thị tri thức và sinh chú giải.

Trước hết, ở giai đoạn trích xuất thông tin, hệ thống sử dụng các mô hình thị giác máy tính để nhận diện các thành phần trong sơ đồ như đối tượng, ký hiệu và văn bản. Các hướng tiếp cận trong bài toán Image Captioning, kết hợp giữa mạng nơ-ron tích chập (CNN) và cơ chế attention, đã chứng minh hiệu quả trong việc trích xuất đặc trưng hình ảnh và liên kết với ngữ nghĩa [1], [17]. Ngoài ra, các nghiên cứu về hiểu sơ đồ như AI2D cũng chỉ ra rằng việc phân tích sơ đồ đòi hỏi phải kết hợp thông tin hình học và ngữ nghĩa [9], [10].

Tiếp theo, thông tin trích xuất được đưa vào giai đoạn phân tích ngữ nghĩa, trong đó lý thuyết RST được áp dụng để xác định các mối quan hệ giữa các thành phần trong sơ đồ [12]. Nhờ đó, hệ thống có thể tổ chức các đối tượng thành một cấu trúc logic dựa trên các quan hệ như trình tự, nguyên nhân – kết quả hoặc diễn giải. Cách tiếp cận này giúp chuyển đổi dữ liệu trực quan sang dạng biểu diễn có ý nghĩa, đặc biệt hiệu quả khi xử lý các sơ đồ thiếu nhãn hoặc không đầy đủ thông tin [4], [5].

Sau khi xây dựng được cấu trúc ngữ nghĩa, hệ thống tiến hành biểu diễn tri thức dưới dạng đồ thị tri thức (Knowledge Graph), trong đó các thực thể và mối quan hệ được mô hình hóa thành các nút và cạnh [6], [7]. Cách biểu diễn này không chỉ giúp lưu trữ dữ liệu một cách linh hoạt mà còn hỗ trợ các tác vụ suy luận và truy vấn hiệu quả. Các hệ quản trị đồ thị như Neo4j được sử dụng để tối ưu hóa việc xử lý các quan hệ phức tạp [15].

Để khôi phục trình tự logic của các thành phần trong sơ đồ, đặc biệt là các quy trình hoặc vòng đời, hệ thống áp dụng thuật toán Topological Sorting trên đồ thị có hướng không chu trình [8]. Thuật toán này cho phép xác định thứ tự hợp lý giữa các bước dựa trên quan

hệ phụ thuộc, đảm bảo rằng thông tin được sắp xếp theo đúng logic diễn tiến. Các nguyên lý cơ bản của giải thuật đồ thị được tham khảo từ các tài liệu kinh điển trong lĩnh vực [3].

Cuối cùng, trong giai đoạn sinh chú giải, hệ thống sử dụng các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên kiến trúc Transformer để chuyển đổi biểu diễn tri thức thành văn bản tự nhiên [16]. Các mô hình như T5 cho phép ánh xạ linh hoạt từ dữ liệu có cấu trúc sang chuỗi văn bản, từ đó tạo ra các mô tả có tính mạch lạc và dễ hiểu [14]. Ngoài ra, các công cụ NLP hỗ trợ tiếng Việt như VnCoreNLP cũng được sử dụng để tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu ngôn ngữ [18].

Tổng thể, phương pháp đề xuất là một pipeline tích hợp, trong đó mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò cụ thể từ "hiểu hình ảnh" đến "biểu diễn tri thức" và "sinh ngôn ngữ". Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao khả năng hiểu sơ đồ mà còn đảm bảo tính giải thích và ứng dụng thực tiễn trong các hệ thống hỗ trợ học tập.

# CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

## 3.1. Phân tích bài toán

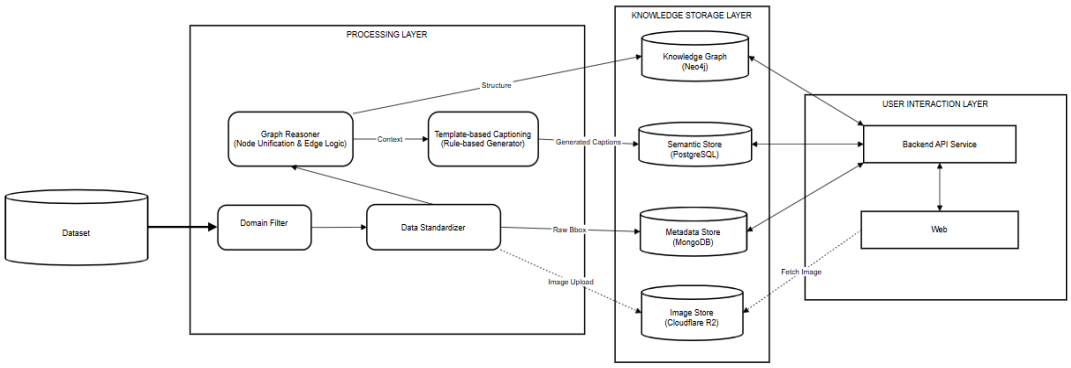
Bài toán đặt ra là chuyển đổi tự động sơ đồ khoa học (scientific diagram) thành chú giải ngôn ngữ tự nhiên có cấu trúc và đảm bảo tính logic. Đây là một bài toán phức tạp do dữ liệu đầu vào là ảnh chứa nhiều thành phần không đồng nhất như hình học, ký hiệu, văn bản và quan hệ không gian.

Không giống các bài toán Image Captioning truyền thống chỉ mô tả bề mặt [17], hệ thống cần hiểu sâu cấu trúc ngữ nghĩa và quan hệ giữa các thành phần trong sơ đồ [9], [10]. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa thị giác máy tính, phân tích diễn ngôn và biểu diễn tri thức.

Do đó, bài toán được phân rã thành các bước: trích xuất thông tin, suy luận ngữ nghĩa, xây dựng đồ thị tri thức và sinh ngôn ngữ tự nhiên.

## 3.2. Thiết kế Pipeline xử lý hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo pipeline gồm nhiều tầng xử lý liên tiếp, cho phép chuyển đổi dữ liệu từ dạng phi cấu trúc (ảnh) sang tri thức có cấu trúc và cuối cùng là văn bản tự nhiên.




*Hình 3.1. Quy trình xử lý hệ thống chuyển đổi dữ liệu từ phi cấu trúc sang tri thức có cấu trúc và văn bản tự nhiên*

### 3.2.1. Tầng Tiền xử lý và Chuẩn hóa

Dữ liệu đầu vào từ tập AI2D và AI2D-RST tồn tại nhiều hạn chế như phân tán theo nhiều chủ đề khác nhau, chưa được chuẩn hóa về mặt ngữ nghĩa, và biểu diễn hình học phức tạp dưới dạng đa giác (polygon). Những đặc điểm này gây khó khăn cho các bước xử lý tiếp theo như liên kết thực thể và xây dựng đồ thị tri thức. Do đó, cần thiết kế một quy trình tiền xử lý nhằm chuyển đổi dữ liệu thô sang dạng có cấu trúc và nhất quán.

Quy trình tiền xử lý của hệ thống được tổ chức thành ba bước chính:

- Bước 1: Lọc dữ liệu theo phạm vi nghiên cứu,
- Bước 2: Chuẩn hóa ngữ nghĩa theo miền tri thức
- Bước 3: Chuẩn hóa biểu diễn hình học.

Trước hết, hệ thống thực hiện bước lọc dữ liệu đầu vào nhằm giữ lại các sơ đồ thuộc các chủ đề nghiên cứu mục tiêu, cụ thể là *foodChainsWebs* và *lifeCycles*. Đồng thời, mỗi sơ đồ được kiểm tra sự tồn tại của annotation RST tương ứng để đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ cho các bước suy luận sau. Bước này giúp loại bỏ các mẫu dữ liệu không liên quan hoặc thiếu dữ liệu, từ đó giảm chi phí tính toán và nâng cao tính nhất quán của tập dữ liệu.

Tiếp theo, hệ thống tiến hành chuẩn hóa ngữ nghĩa thông qua việc xây dựng bộ quy tắc ánh xạ giữa loại sơ đồ và miền tri thức tương ứng. Cụ thể, mỗi category được ánh xạ sang miền STEM, đồng thời xác định nhãn nút trung tâm và mô tả ngữ nghĩa của các thực thể trong sơ đồ. Ví dụ, các sơ đồ thuộc nhóm *foodChainsWebs* được ánh xạ tới nhãn nút *Organism*, trong khi nhóm *lifeCycles* được ánh xạ tới nhãn *Stage*. Việc chuẩn hóa này đảm bảo tính nhất quán trong cách biểu diễn tri thức và tạo nền tảng cho việc xây dựng ontology ở các bước tiếp theo.

Cuối cùng, hệ thống thực hiện chuẩn hóa biểu diễn hình học của các đối tượng. Trong dữ liệu AI2D, các thành phần như blob và arrow thường được mô tả bằng polygon với nhiều đỉnh. Để đơn giản hóa xử lý, mỗi polygon được chuyển đổi sang dạng Axis-Aligned Bounding Box (AABB) với định dạng $[x_{min}, y_{min}, w, h]$, trong đó $x_{min}, y_{min}$là tọa độ góc trên bên trái, còn $w, h$lần lượt là chiều rộng và chiều cao của vùng bao. Quá

trình chuyển đổi này được thực hiện bằng cách lấy giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của các tọa độ theo từng trục.

Việc chuyển đổi sang AABB mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm độ phức tạp tính toán, thống nhất định dạng biểu diễn và hỗ trợ hiệu quả cho việc lưu trữ cũng như truy vấn dữ liệu trong các hệ cơ sở dữ liệu phía sau.

Như vậy, tầng tiền xử lý và chuẩn hóa đóng vai trò chuyển đổi dữ liệu đầu vào từ dạng thô sang dạng có cấu trúc, đảm bảo tính nhất quán về cả dữ liệu, ngữ nghĩa và hình học, từ đó tạo tiền đề cho tầng suy luận đồ thị ngữ cảnh trong các bước tiếp theo.

*Bảng 3.1. Quy tắc ánh xạ cho các loại ảnh*

| Category | Stem Domain | Node Label | Description |
|---|---|---|---|
| foodchainsWebs | Biology | Organism | Sinh vat trong chuoi thuc an |
| lifeCycles | Biology | Stage | Giai doan phat trien |

**Ý tưởng hoạt động**

Quy trình tiền xử lý được chia thành 3 bước:

- Bước 1: Loại bỏ các sơ đồ không thuộc phạm vi nghiên cứu và đảm bảo mỗi mẫu dữ liệu có đầy đủ annotation RST.
- Bước 2: Ánh xạ mỗi loại sơ đồ sang miền tri thức và nhãn nút tương ứng nhằm thống nhất biểu diễn tri thức.
- Bước 3: Chuyển đổi polygon sang bounding box và tái cấu trúc quan hệ thành các dạng chuẩn.

Tầng tiền xử lý và chuẩn hóa được xây dựng nhằm chuyển đổi dữ liệu AI2D thô thành dạng biểu diễn thống nhất để phục vụ cho tầng suy luận đồ thị. Về mặt triển khai, các bước này được thực hiện tuần tự như sau.

Trước hết, hệ thống tiến hành lọc tập dữ liệu đầu vào nhằm chỉ giữ lại các sơ đồ thuộc hai nhóm chủ đề mục tiêu là *foodChainsWebs* và *lifeCycles*. Đồng thời, hệ thống kiểm tra sự tồn tại của file RST tương ứng cho từng sơ đồ nhằm đảm bảo

dữ liệu đầu vào đầy đủ cho các bước xử lý tiếp theo. Bước này giúp giảm kích thước tập dữ liệu và hạn chế các lỗi phát sinh do thiếu annotation diễn ngôn.

Tiếp theo, hệ thống xây dựng bảng ánh xạ ngữ nghĩa giữa loại sơ đồ và nhãn nút trung tâm của đồ thị tri thức. Cụ thể, nhóm *foodChainsWebs* được ánh xạ sang nhãn *Organism*, trong khi nhóm *lifeCycles* được ánh xạ sang nhãn *Stage*. Kết quả của bước này được lưu trữ dưới dạng một tập quy tắc để sử dụng thống nhất trong các bước suy luận sau.

Cuối cùng, hệ thống thực hiện chuẩn hóa annotation hình học của từng sơ đồ. Với mỗi blob và arrow được biểu diễn dưới dạng polygon, hệ thống chuyển đổi sang dạng bounding box (AABB) bằng cách xác định giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của các tọa độ theo từng trục. Đối với text, hệ thống giữ lại nội dung và vùng bao tương ứng. Đồng thời, các quan hệ trong annotation gốc cũng được chuẩn hóa thành hai nhóm gồm *connection* (liên kết giữa các đối tượng thông qua arrow) và *labeling* (liên kết giữa text và đối tượng). Kết quả thu được là một biểu diễn dữ liệu đơn giản, nhất quán và phù hợp cho việc xây dựng đồ thị tri thức.

**Mã giả:**

**Bước 1: Lọc dữ liệu đầu vào**

```
Input:
   - categories.json
   - filtered_ids.json
   - Thư mục ai2d_rst/
Output:
   - filtered_ids.json đã cập nhật


Begin
   Đọc categories của từng image_id
   Đọc danh sách image_id hiện có trong filtered_ids.json
```

```
    Khởi tạo allowed_categories = {foodChainsWebs, lifeCycles}
    Khởi tạo new_ids = rỗng

    Với mỗi image_id trong current_ids:
        Nếu category của image_id không thuộc allowed_categories:
            Bỏ qua
        Nếu không tồn tại file RST tương ứng:
            Bỏ qua
        Ngược lại:
            Thêm image_id vào new_ids
    Ghi new_ids vào filtered_ids.json
End
```

**Bước 2: Thiết lập bảng ánh xạ ngữ nghĩa**

```
Input:
    - Danh sách category mục tiêu
Output:
    - File Biology_Mapping_Rules.xlsx

Begin
    Khởi tạo bảng dữ liệu mapping gồm các trường:
        category, stem_domain, node_label, description

    Thêm bản ghi:
        (foodChainsWebs, Biology, Organism, Sinh vật trong chuỗi thức ăn)
        (lifeCycles, Biology, Stage, Giai đoạn phát triển)
```

```
    Tạo thư mục lưu nếu chưa tồn tại
    Xuất bảng dữ liệu ra file Excel
End
```

**Bước 3: Chuẩn hóa chú giải hình học**

```
Input:
    - File annotation AI2D của một sơ đồ
    - image_id
Output:
    - File annotation chuẩn hóa

Begin
    Khởi tạo visual_objects gồm:
        blobs = {}
        texts = []
        arrows = {}

    Với mỗi blob:
        Lấy polygon
        Nếu polygon không rỗng:
            xmin = min(x), ymin = min(y)
            xmax = max(x), ymax = max(y)
            bbox = [xmin, ymin, xmax - xmin, ymax - ymin]
        Ngược lại:
            bbox = [0, 0, 0, 0]
        Lưu blob với id và bbox
```

```
    Với mỗi text:
        Lấy id, content, rectangle
        Lưu vào danh sách texts

    Với mỗi arrow:
        Tính bbox từ polygon tương tự blob
        Lưu arrow với id và bbox

    Khởi tạo connections = []

    Với mỗi relationship:
        Nếu category = interObjectLinkage:
            Thêm bản ghi dạng:
                {type: connection, from, to, via}
        Nếu category = intraObjectLabel:
            Thêm bản ghi dạng:
                {type: labeling, label, object}

    Trả về dữ liệu chuẩn hóa gồm:
        {id, visual_objects, relationships}
End
```

### 3.2.2. Tầng Suy luận Đồ thị Ngữ cảnh

Tầng suy luận đồ thị ngữ cảnh đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển đổi dữ liệu đã chuẩn hóa thành biểu diễn đồ thị tri thức có ý nghĩa. Tại tầng này, hệ thống không chỉ xây dựng cấu trúc đồ thị gồm các thực thể và quan hệ, mà còn thực

hiện các bước suy luận nhằm làm giàu thông tin và khôi phục ngữ nghĩa còn thiếu dựa trên cấu trúc diễn ngôn của AI2D-RST.

Quá trình xử lý tại tầng này được thiết kế theo ba bước chính:

- Bước 1: Định danh thực thể,
- Bước 2: Xây dựng đồ thị ngữ cảnh
- Bước 3: Khôi phục trình tự logic của sơ đồ.

Ở bước đầu tiên, hệ thống thực hiện định danh thực thể (Entity Resolution) nhằm gán nhãn ngữ nghĩa cho các đối tượng trực quan (blob). Trong nhiều trường hợp, một số blob không có nhãn văn bản trực tiếp. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống khai thác cấu trúc RST bằng cách xây dựng một ánh xạ nhãn (label map) giữa text và blob thông qua các quan hệ *identification*. Khi một blob không có nhãn rõ ràng, hệ thống thực hiện truy vết đệ quy theo quan hệ cha trong cây RST để tìm node *nucleus* gần nhất có chứa thông tin định danh. Cách tiếp cận này cho phép suy luận nhãn của thực thể dựa trên ngữ cảnh diễn ngôn thay vì chỉ dựa vào thông tin cục bộ.

Tiếp theo, hệ thống tiến hành xây dựng đồ thị ngữ cảnh bằng cách chuyển đổi các quan hệ đã chuẩn hóa thành các cạnh trong đồ thị. Cụ thể, mỗi blob được ánh xạ thành một node, trong khi các quan hệ *connection* được chuyển thành các cạnh có hướng giữa các node. Loại quan hệ (edge type) được xác định dựa trên category của sơ đồ. Việc kết hợp thông tin từ AI2D và RST giúp hệ thống tạo ra một đồ thị giàu ngữ nghĩa hơn so với việc chỉ sử dụng annotation hình học.

Ở bước cuối cùng, hệ thống thực hiện khôi phục trình tự logic của sơ đồ thông qua cơ chế sắp xếp topo trên đồ thị có hướng. Với đồ thị $G = (V, E)$, hệ thống tính bậc vào của mỗi đỉnh để xác định các node khởi đầu (có bậc vào bằng 0), từ đó xây dựng thứ tự hợp lý giữa các thực thể. Trong trường hợp đồ thị chứa chu trình, hệ thống áp dụng chiến lược heuristic bằng cách ưu tiên các node mang ý nghĩa khởi đầu như “Egg”, “Seed” hoặc “Stage A” làm điểm xuất phát. Nhờ đó,

hệ thống vẫn đảm bảo khả năng suy luận trình tự ngay cả khi dữ liệu không hoàn hảo.

Như vậy, tầng suy luận đồ thị không chỉ xây dựng cấu trúc đồ thị từ dữ liệu đầu vào mà còn thực hiện các bước suy luận nhằm bổ sung thông tin còn thiếu và khôi phục logic nội tại của sơ đồ

Ý tưởng hoạt động: Tầng suy luận đồ thị được thiết kế gồm ba bước chính:

- Bước 1: Định danh thực thể bằng cách khai thác cấu trúc RST
- Bước 2: Xây dựng đồ thị ngữ cảnh từ các quan hệ đã chuẩn hóa
- Bước 3: Khôi phục trình tự logic bằng sắp xếp topo kết hợp heuristic

Quy trình này cho phép chuyển dữ liệu trực quan thành đồ thị tri thức có cấu trúc và mang ý nghĩa ngữ cảnh.

**Mã giả**

**Bước 1. Định danh thực thể**

```
Input:
   - Danh sách blob
   - Quan hệ RST
Output:
   - label_map cho từng blob

Begin
   Khởi tạo label_map = rỗng

   Với mỗi quan hệ identification:
      Gán label từ text → blob

   Với mỗi blob chưa có label:
```

```
        Thực hiện:
            Tìm node cha trong RST
            Nếu node cha có nucleus chứa text:
                Gán label
            Ngược lại:
                tiếp tục truy vết lên trên

    Trả về label_map
End
```

**Bước 2. Xây dựng đồ thị ngữ cảnh**

```
Input:
    - Danh sách blob đã có label
    - Quan hệ connection
    - Category của sơ đồ
Output:
    - Graph G = (V, E)

Begin
    Khởi tạo V = tập node từ blob
    Khởi tạo E = rỗng

    Xác định loại cạnh theo category:
        foodChainsWebs → EATS
        lifeCycles → DEVELOPS_TO

    Với mỗi connection:
```

```
        Tạo cạnh có hướng từ source → target
        Gán edge type tương ứng

    Trả về G
End
```

**Bước 3. Sắp xếp trình tự logic**

```
Input:
    - Đồ thị G = (V, E)
Output:
    - Danh sách node theo thứ tự logic

Begin
    Tính bậc vào cho mỗi node

    Nếu tồn tại node có bậc vào = 0:
        Chọn làm điểm bắt đầu
    Ngược lại:
        Chọn node theo heuristic:
            chứa "Egg", "Seed", "Stage A", ...

    Duyệt đồ thị theo thứ tự:
        thêm node vào kết quả
        giảm bậc vào của các node kế tiếp

    Trả về danh sách đã sắp xếp
End
```

### 3.3. Kiến trúc Lưu trữ Đa mô hình

Hệ thống được tổ chức dưới dạng cấu trúc gồm node và edge. Trên cơ sở đó, hệ thống áp dụng kiến trúc lưu trữ đa mô hình (multi-database) nhằm tối ưu hóa hiệu năng cho từng loại dữ liệu khác nhau [11].

Cụ thể, thay vì sử dụng một cơ sở dữ liệu duy nhất, hệ thống phân tách dữ liệu theo đặc điểm và mục đích sử dụng:

- MongoDB: lưu trữ dữ liệu trung gian dưới dạng document, bao gồm metadata, thông tin hình học (bounding box) và cấu trúc các thành phần trong sơ đồ [2]. Cách tiếp cận này cho phép lưu trữ linh hoạt các dữ liệu bán cấu trúc và hỗ trợ truy xuất theo từng sơ đồ riêng lẻ.
- Neo4j: được sử dụng để xây dựng đồ thị tri thức toàn cục, trong đó các thực thể được ánh xạ thành node và các quan hệ được biểu diễn dưới dạng các cạnh có hướng. Trong quá trình xây dựng đồ thị, hệ thống sử dụng toán tử *MERGE* để đảm bảo rằng các thực thể có cùng ngữ nghĩa được ánh xạ về cùng một node duy nhất, từ đó tránh trùng lặp và tăng tính nhất quán của dữ liệu [15].
- PostgreSQL: được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu văn bản, bao gồm các chú giải sinh tự động và hỗ trợ truy vấn tìm kiếm.

Quy trình xử lý và lưu trữ được tổ chức theo dạng pipeline tuần tự. Trước hết, dữ liệu đầu vào được tiếp nhận và trải qua các bước xử lý như chuẩn hóa và suy luận đồ thị để tạo ra cấu trúc trung gian gồm các thực thể và quan hệ. Tiếp theo, dữ liệu trung gian được lưu trữ dưới dạng document nhằm bảo toàn đầy đủ thông tin ban đầu. Cuối cùng, dữ liệu được chuyển đổi và đồng bộ sang các hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng để phục vụ truy vấn và khai thác tri thức.

Trong quá trình này, hệ thống đảm bảo tính nhất quán giữa các nguồn dữ liệu thông qua việc đồng bộ hóa các thực thể và quan hệ. Việc sử dụng toán tử

*MERGE* trong quá trình xây dựng đồ thị giúp tránh trùng lặp node, đồng thời đảm bảo rằng các thực thể có cùng ngữ nghĩa được liên kết về một biểu diễn duy nhất.

Nhờ kiến trúc đa mô hình, hệ thống tận dụng được ưu điểm của từng loại cơ sở dữ liệu: tính linh hoạt trong lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc, khả năng biểu diễn quan hệ mạnh mẽ của đồ thị và hiệu quả trong truy vấn văn bản. Điều này giúp nâng cao hiệu năng, khả năng mở rộng và hiệu quả khai thác tri thức từ dữ liệu sơ đồ khoa học.

Ý tưởng hoạt động: Tầng lưu trữ và khai thác dữ liệu được thiết kế theo pipeline gồm ba bước chính:

- Bước 1: Tiếp nhận dữ liệu đầu vào và thực hiện các bước xử lý để tạo ra cấu trúc đồ thị trung gian
- Bước 2: Lưu trữ dữ liệu trung gian và metadata dưới dạng document
- Bước 3: Chuyển đổi và đồng bộ dữ liệu sang các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để phục vụ truy vấn và khai thác tri thức

Pipeline này đảm bảo dữ liệu được xử lý nhất quán và đồng bộ giữa các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

**Mã giả**

**Bước 1: Tiếp nhận và xử lý dữ liệu đầu vào**

```
Input:
   - Dữ liệu sơ đồ đầu vào
Output:
   - Dữ liệu đồ thị trung gian (nodes, edges, metadata, văn bản)

Begin
   Nhận dữ liệu đầu vào

   Gọi module chuẩn hóa dữ liệu
```

```
    Gọi module suy luận đồ thị (process_graph)

    Thu nhận kết quả gồm:
        - danh sách node
        - danh sách quan hệ
        - metadata
        - dữ liệu văn bản

End
```

**Bước 2: Lưu trữ dữ liệu trung gian trong MongoDB**

```
Input:
    - Metadata và dữ liệu trung gian của sơ đồ
Output:
    - Document được lưu trong MongoDB

Begin
    Kết nối tới MongoDB

    Tạo document chứa:
        - thông tin sơ đồ
        - bounding box
        - thành phần trực quan
        - metadata liên quan

    Ghi document vào MongoDB
```

```
End
```

**Bước 3: Đồng bộ dữ liệu sang Neo4j và PostgreSQL**

```
Input:
   - Dữ liệu đồ thị trung gian (nodes, edges)
   - Dữ liệu văn bản
Output:
   - Đồ thị tri thức trong Neo4j
   - Dữ liệu văn bản trong PostgreSQL

Begin
   Kết nối tới Neo4j và PostgreSQL

   Với mỗi node:
      MERGE node vào Neo4j

   Với mỗi quan hệ:
      MERGE relationship vào Neo4j

   Lưu dữ liệu văn bản vào PostgreSQL

   Đảm bảo dữ liệu được đồng bộ

End
```

### 3.4. Giao diện lập trình (API) và Trực quan hóa

Tầng giao diện lập trình (API) và trực quan hóa đóng vai trò cầu nối giữa hệ thống xử lý dữ liệu phía backend và các ứng dụng phía người dùng. Tầng này cho phép truy vấn, khai thác và biểu diễn tri thức đã được xây dựng dưới dạng đồ thị, hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin một cách trực quan và dễ hiểu.

Khác với các tầng trước tập trung vào xử lý và lưu trữ dữ liệu, tầng này không tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng đồ thị tri thức mà tập trung vào việc khai thác kết quả đã được tạo ra. Dữ liệu đầu vào của tầng này là đồ thị tri thức và dữ liệu văn bản đã được lưu trữ trong hệ thống.

Ý tưởng hoạt động: Tầng API và trực quan hóa được tổ chức thành một pipeline gồm ba bước xử lý chính:

- Bước 1: Sinh chú giải từ đồ thị tri thức
- Bước 2: Truy vấn và chiếu đồ thị theo yêu cầu người dùng
- Bước 3: Chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ trực quan hóa

Pipeline này cho phép chuyển đổi dữ liệu từ dạng cấu trúc đồ thị sang các dạng biểu diễn như văn bản tự nhiên và đồ thị trực quan

**Mã giả**

**Bước 1: Sinh chú giải từ đồ thị tri thức**

```
Input:
   - Đồ thị tri thức (nodes, edges)
Output:
   - Chuỗi mô tả tự nhiên


Begin
   Sắp xếp các node theo thứ tự logic


   Với mỗi quan hệ:
```

Ánh xạ sang mẫu câu

Kết hợp thành đoạn mô tả

End

**Bước 2: Truy vấn và chiếu đồ thị theo yêu cầu người dùng**

Input:

- Yêu cầu truy vấn

Output:

- Dữ liệu đồ thị

Begin

Xác định phạm vi truy vấn

Lọc node và quan hệ

Trả về JSON

End

**Bước 3: Chuẩn hóa dữ liệu phục vụ trực quan hóa**

Input:

- Dữ liệu đồ thị

Output:

- JSON hiển thị

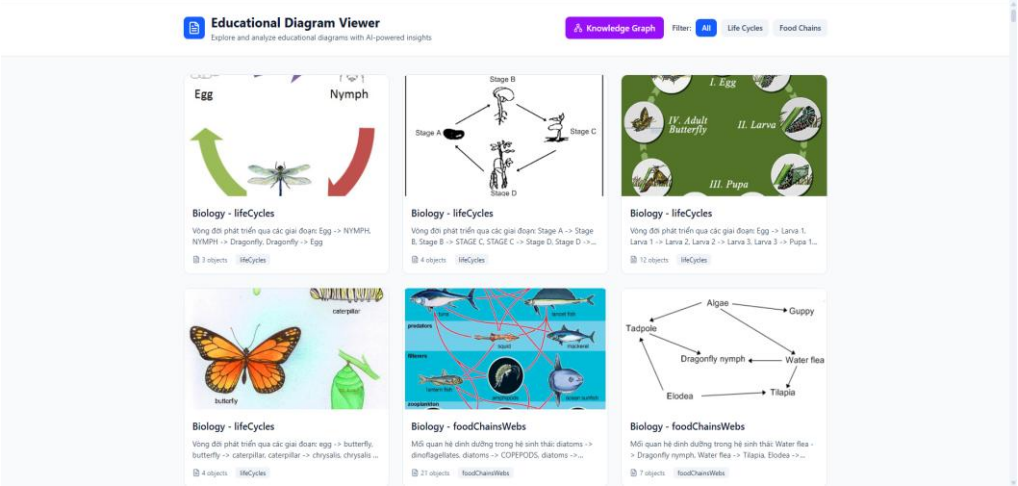
```
Begin
    Chuyển node → {id, label}

    Chuyển edge → {source, target}

    Đóng gói JSON

End
```

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM

## 4.1. Kết quả

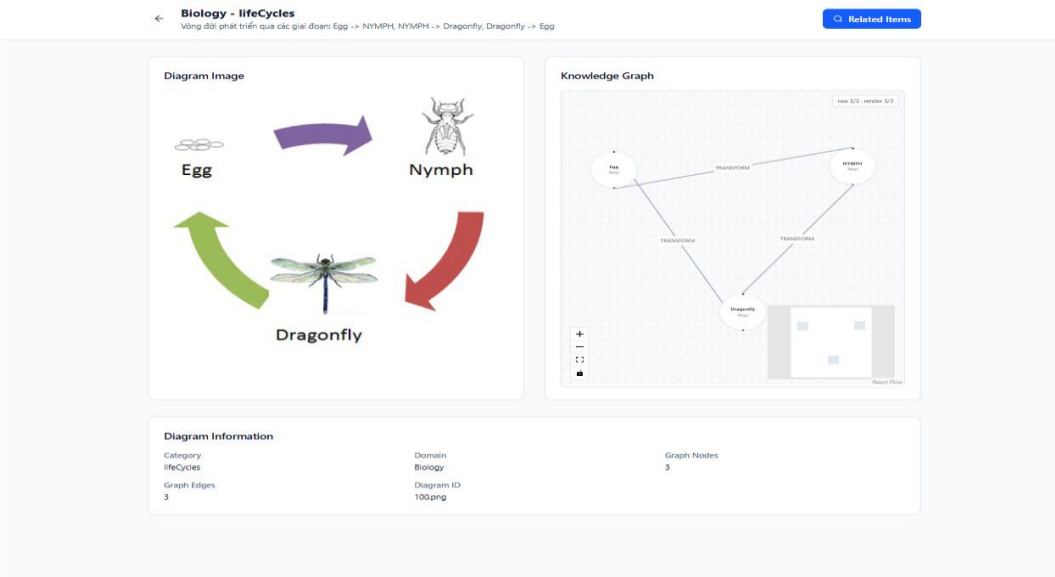
Sau quá trình triển khai hệ thống, nhóm nghiên cứu đã đạt được các kết quả cụ thể về dữ liệu và giao diện ứng dụng như sau:

- Số lượng dữ liệu xử lý: Hệ thống đã thực hiện chuẩn hóa và nạp thành công 1.000 sơ đồ khoa học từ bộ dữ liệu AI2D-RST thuộc các nhóm chủ đề trọng tâm: *Chuỗi thức ăn (foodChainsWebs)* và *Vòng đời (lifeCycles)*.
- Kết quả lưu trữ đa mô hình (Polyglot Persistence):
    + MongoDB: Lưu trữ hơn 1.000 tài liệu chứa tọa độ Bounding Box chuẩn hóa và Metadata chi tiết của từng sơ đồ.
    + Neo4j: Xây dựng mạng lưới tri thức với hàng ngàn nút (Nodes) và quan hệ (Edges) dạng BELONGS_TO, CONTAINS, EATS, và DEVELOPS_TO.
    + PostgreSQL: Quản lý hiệu quả danh mục các đoạn chú giải văn bản sinh tự động phục vụ tìm kiếm từ khóa.
- Giao diện ứng dụng (Web Frontend): Hệ thống cung cấp các tính năng:
    + Dashboard: Hiển thị danh sách sơ đồ trực quan.



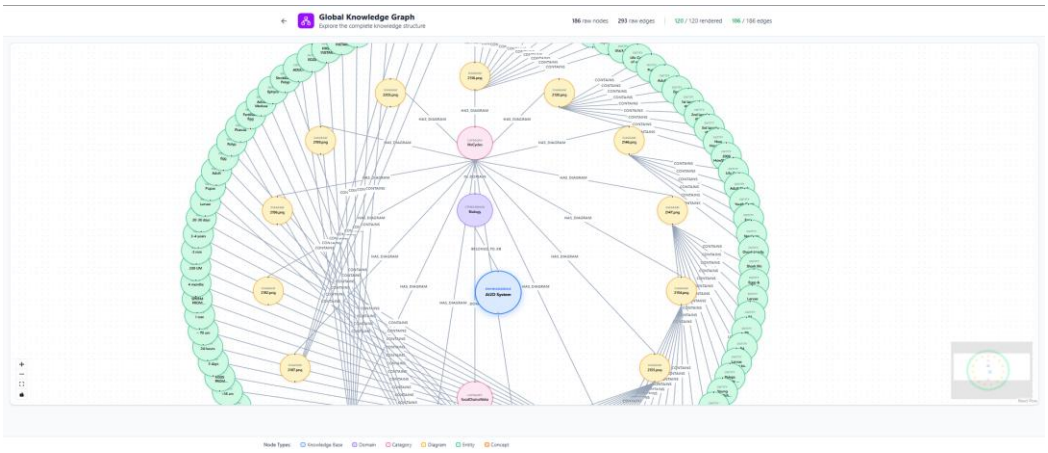

*Hình 4.1. Giao diện dashboard hiển thị các sơ đồ thuộc hai nhóm foodChainsWebs và lifeCycles*

+ Detail View: Xem chi tiết từng ảnh với lớp phủ (overlay) tọa độ các thực thể và hiển thị đồ thị ngữ cảnh cục bộ




*Hình 4.2. Giao diện chi tiết sơ đồ lifeCycles và đồ thị tri thức tương ứng*

+ Visualizer: Trực quan hóa đồ thị tri thức toàn cục, cho phép người dùng tương tác để khám phá mối liên hệ giữa các khái niệm khoa học.




*Hình 4.3. Đồ thị tri thức toàn cục được xây dựng từ các sơ đồ foodChainsWebs và lifeCycles*

## 4.2. Thực nghiệm

Để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống, nhóm nghiên cứu đã tiến hành các thực nghiệm trên hai thuật toán cốt lõi:

- Đánh giá Thuật toán Định danh Thực thể (Entity Resolution):
  + Phương pháp: Kiểm tra khả năng gán nhãn cho các đối tượng (Blobs) thiếu nhãn văn bản trực tiếp bằng cách sử dụng logic truy vết đệ quy trên cây RST.
  + Kết quả: Nhờ vào quan hệ *Identification* và *Nucleus-Satellite* trong RST, hệ thống đã khôi phục thành công tên thực thể cho phần lớn các sơ đồ thiếu nhãn, đạt độ chính xác cao trong việc xác định các thực thể trung tâm của sơ đồ.
- Đánh giá Thuật toán Sắp xếp Trình tự (Topological Sorting):
  + Phương pháp: Áp dụng giải thuật Kahn kết hợp với cơ chế Heuristic (nhận diện các nút bắt đầu như "Egg", "Seed") để sắp xếp logic các giai đoạn sinh học.
  + Kết quả: Thuật toán hoạt động ổn định trên các sơ đồ vòng đời (lifeCycles) có tính tuần tự cao. Đối với các sơ đồ có chu trình (Cyclic), cơ chế Heuristic đã giúp hệ thống xác định đúng điểm khởi

đầu, đảm bảo văn bản chú giải sinh ra có tính sư phạm và đúng logic khoa học.

- Đánh giá Hiệu năng Hệ thống:
    + API Latency: Thời gian phản hồi cho các yêu cầu truy vấn đồ thị từ Neo4j và Metadata từ MongoDB đạt mức trung bình dưới 200ms, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng cuối trên nền tảng Web.
    + Tính nhất quán: Việc sử dụng toán tử MERGE trong Neo4j đã loại bỏ hoàn toàn tình trạng trùng lặp dữ liệu khi nạp lại hoặc cập nhật tri thức.

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. Kết luận

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài "Xây dựng đồ thị tri thức cho việc tạo chú giải ảnh khoa học trong giáo dục STEM", nhóm nghiên cứu đã đạt được một số kết quả quan trọng cả về lý thuyết, kỹ thuật và ứng dụng.

Về mặt lý thuyết, đề tài đã hệ thống hóa và làm rõ vai trò của các nền tảng học thuật như Đồ thị tri thức (Knowledge Graph), Phân tích ngữ nghĩa (Semantic Parsing) và Lý thuyết Cấu trúc Luận thuyết (RST) trong việc giải quyết bài toán hiểu và diễn giải nội dung sơ đồ khoa học. Việc kết hợp các hướng tiếp cận này cho thấy tiềm năng trong việc chuyển đổi dữ liệu hình ảnh sang tri thức có cấu trúc.

Về mặt kỹ thuật, nghiên cứu đã xây dựng thành công một quy trình xử lý dữ liệu hoàn chỉnh (Technical Pipeline), cho phép chuyển đổi dữ liệu sơ đồ thô thành đồ thị tri thức có khả năng truy vấn. Trong đó, việc áp dụng thuật toán sắp xếp topo của Kahn giúp khôi phục trình tự logic của các tiến trình, trong khi cơ chế tra cứu đệ quy hỗ trợ định danh các thực thể thiếu thông tin. Bên cạnh đó, kiến trúc lưu trữ đa mô hình (Polyglot Persistence) kết hợp giữa Neo4j, MongoDB và PostgreSQL đã chứng minh hiệu quả trong việc quản lý và truy vấn dữ liệu đa dạng.

Về mặt ứng dụng, hệ thống đã được triển khai dưới dạng API sử dụng FastAPI, cho phép trích xuất và khai thác tri thức ở nhiều cấp độ khác nhau. Đặc biệt, mô-đun sinh chú giải tự động giúp chuyển đổi nội dung sơ đồ thành văn bản mang tính sư phạm, góp phần hỗ trợ người học tiếp cận kiến thức một cách có hệ thống và trực quan hơn.

Từ những kết quả đạt được, đề tài đã đóng góp một hướng tiếp cận mới theo mô hình chuyển đổi từ dữ liệu sang đồ thị tri thức trong bối cảnh giáo dục STEM. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao khả năng khai thác học liệu số mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho người học, đặc biệt là các đối tượng không chuyên.

## 5.2. Hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục cải tiến và mở rộng trong tương lai.

Trước hết, việc tích hợp các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) như GPT hoặc các kiến trúc Transformer đa phương thức có thể giúp nâng cao chất lượng sinh chú giải theo hướng linh hoạt và tự nhiên hơn, thay vì phụ thuộc vào các mẫu câu cố định. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ngữ cảnh giáo dục yêu cầu tính diễn đạt cao.

Bên cạnh đó, việc mở rộng và đa dạng hóa dữ liệu là một hướng đi cần thiết. Xây dựng các bộ dữ liệu sơ đồ khoa học bằng tiếng Việt được gắn nhãn thủ công sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn dữ liệu nước ngoài, đồng thời tăng tính phù hợp với bối cảnh giáo dục trong nước. Ngoài ra, việc mở rộng sang các lĩnh vực phức tạp hơn như vật lý và hóa học ở cấp trung học cũng sẽ giúp đánh giá khả năng tổng quát của hệ thống.

Một hướng phát triển quan trọng khác là xây dựng cơ chế hậu kiểm (post-validation) nhằm kiểm tra tính logic và tính chính xác của đồ thị tri thức cũng như nội dung chú giải trước khi cung cấp cho người dùng. Điều này góp phần đảm bảo độ tin cậy của hệ thống trong môi trường giáo dục.

Ngoài ra, việc nâng cao khả năng tương tác giữa người dùng và hệ thống cũng là yếu tố cần được chú trọng. Phát triển giao diện cho phép giáo viên hoặc chuyên gia hiệu chỉnh trực tiếp trên đồ thị tri thức không chỉ giúp cải thiện chất lượng dữ liệu mà còn mở ra khả năng học liên tục cho hệ thống.

Cuối cùng, việc triển khai thử nghiệm thực tế tại các cơ sở giáo dục hoặc nền tảng E-learning sẽ là bước quan trọng để đánh giá hiệu quả ứng dụng. Thông qua các nghiên cứu thực nghiệm, có thể đo lường mức độ cải thiện trong khả năng tiếp thu kiến thức của người học khi sử dụng hệ thống chú giải thông minh.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1] Anderson, P., He, X., Buehler, C., Teney, D., Johnson, M., Gould, S., & Zhang, L. (2018). Bottom-up and top-down attention for image captioning and visual question answering. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 6077-6086.

[2] Chodorow, K. (2013). MongoDB: The definitive guide (2nd ed.). O'Reilly Media.

[3] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to algorithms* (3rd ed.). MIT Press.

[4] Hiippala, T., & Bateman, J. A. (2020). AI2D-RST: A multimodal corpus of 1000 primary school science diagrams. Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference, 4192–4199.

[5] Hiippala, T., Bateman, J. A., & Tseng, C. I. (2021). AI2D-RST: A multimodal corpus of 1000 primary school science diagrams. *Language Resources and Evaluation, 55*, 557–579.

[6] Hogan, A., et al. (2021). Knowledge graphs. *ACM Computing Surveys, 54*(4), 1–37.

[7] Ji, S., Pan, S., Cambria, E., Marttinen, P., & Yu, P. S. (2021). A survey on knowledge graphs: Representation, acquisition, and applications. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 33*(2), 494–514.

[8] Kahn, A. B. (1962). Topological sorting of large networks. Communications of the ACM, 5(11), 558–562. https://doi.org/10.1145/368996.369025

[9] Kembhavi, A., Salvato, M., Kolve, E., Seo, M., Hajishirzi, H., & Farhadi, A. (2016). A diagram is worth a thousand words. European Conference on Computer Vision (ECCV), 235-251.

[10] Kembhavi, A., et al. (2017). Are you smarter than a sixth-grader? Textbook question answering for color-blind systems. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 4999–5007.

[11] Kleppmann, M. (2017). *Designing data-intensive applications*. O'Reilly Media.

[12] Mann, W. C., & Thompson, S. A. (1988). Rhetorical structure theory: Toward a functional theory of text organization. Text - Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse, 8(3), 243-281.

[13] Nguyen, A. T., Dao, M. H., & Nguyen, D. Q. (2020). A pilot study of text-to-SQL semantic parsing for Vietnamese. *arXiv preprint*.

[14] Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., Zhou, Y., Li, W., & Liu, P. J. (2020). Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. Journal of Machine Learning Research, 21(140), 1–67.

[15] Robinson, I., Webber, J., & Eifrem, E. (2015). Graph databases: New opportunities for connected data. O'Reilly Media.

[16] Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 30, 5998–6008.

[17] Vinyals, O., Toshev, A., Bengio, S., & Erhan, D. (2015). Show and tell: A neural image caption generator. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 3156-3164.

[18] Xu, K., Ba, J., Kiros, R., Cho, K., Courville, A., Salakhutdinov, R., Zemel, R., & Bengio, Y. (2015). Show, attend and tell: Neural image caption generation with visual attention. International Conference on Machine Learning (ICML), 2048-2057.